(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215149403 U
(45)授权公告日 2021.12.14

(21)申请号 202121579009.4

(22)申请日 2021.07.13

(73)专利权人 熙力(浙江)工业设备有限公司
地址 313114 浙江省湖州市长兴县画溪街道中钢大道19号-5

(72)发明人 陈爱明

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 董成

(51)Int.Cl.
*B26D 1/08*(2006.01)
*B26D 7/02*(2006.01)
*B26D 3/00*(2006.01)
*B65H 54/553*(2006.01)
*B65H 54/70*(2006.01)

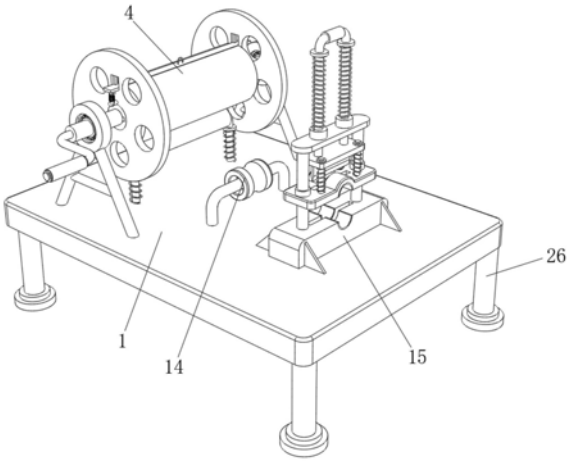
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种手动软管切割打卷装置

(57)摘要

本实用新型涉及工业吸尘器技术领域，且公开了一种手动软管切割打卷装置，包括底座和安装在底座上表面左侧的两组支撑架，所述支撑架内壁转动连接有转动轴，所述转动轴外表面固定套接有收卷辊，所述收卷辊正面和背面均固定连接有挡板，所述挡板正面的顶部开设有滑动槽，所述滑动槽内壁滑动连接有压管板。该手动软管切割打卷装置，通过定型板、切刀台、切割台、第二弹簧和第三弹簧配合使用，使得该装置在对软管进行切割的过程中，定型板与切割台先对软管的外径进行支撑，随后切刀台带动切割刀向下运动对软管进行切割，从而进一步提高了软管切割断面的平整性，进一步提高了该装置对于软管的切割质量，方便了使用者使用。




CN 215149403 U

1.一种手动软管切割打卷装置,包括底座(1)和安装在底座(1)上表面左侧的两组支撑架(2),其特征在于:所述支撑架(2)内壁转动连接有转动轴(3),所述转动轴(3)外表面固定套接有收卷辊(4),所述收卷辊(4)正面和背面均固定连接有挡板(5),所述挡板(5)正面的顶部开设有滑动槽(501),所述滑动槽(501)内壁滑动连接有压管板(6),所述压管板(6)下表面的前后两侧均固定连接有拉簧(7),所述拉簧(7)通过连接销(8)与挡板(5)的外侧面固定连接,所述转动轴(3)外表面的前侧固定连接有摇把(9),所述底座(1)上表面的左侧可滑动的插装有第一U形杆(10),所述第一U形杆(10)外表面转动连接有压管辊(11),所述第一U形杆(10)外表面固定套接有两组第一限位环(12),所述第一U形杆(10)外表面套接有两组第一弹簧(13),所述底座(1)上表面中部设置有输送辊(14),所述底座(1)上表面右侧固定连接有切割台(15),所述切割台(15)上表面的前后两侧均固定连接有固定柱(16),所述固定柱(16)上表面固定连接有固定板(17),所述固定柱(16)外表面中部可滑动的套装有定型板(18),所述定型板(18)上表面固定连接有四组固定杆(19),所述固定杆(19)外表面顶部可滑动的套装有切刀台(20),所述切刀台(20)下表面固定连接有切割刀(21),所述定型板(18)上表面开设有切割刀(21)相适配的让刀通槽(1801),所述固定杆(19)外表面套接有第二弹簧(22),所述第二弹簧(22)位于定型板(18)与切刀台(20)之间,所述固定板(17)上表面可滑动的插装有第二U形杆(23),所述第二U形杆(23)外表面固定套接有两组第二限位环(24),所述第二U形杆(23)外表面套接有两组第三弹簧(25),所述底座(1)下表面的四角均固定连接有立柱(26)。

2.根据权利要求1所述的一种手动软管切割打卷装置,其特征在于:所述转动轴(3)外表面右侧固定连接有连接键,收卷辊(4)内壁开设有与连接键相适配的键槽。

3.根据权利要求1所述的一种手动软管切割打卷装置,其特征在于:所述第二U形杆(23)的外表面设置有润滑脂层,润滑脂层的厚度为零点二五毫米。

4.根据权利要求1所述的一种手动软管切割打卷装置,其特征在于:所述切割台(15)左侧面和右侧面均固定连接有两组加强筋,加强筋的下表面与底座(1)的上表面固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种手动软管切割打卷装置,其特征在于:所述滑动槽(501)内壁固定连接有矩形滑条,压管板(6)外表面开设有与矩形滑条相适配的矩形滑槽。

6.根据权利要求1所述的一种手动软管切割打卷装置,其特征在于:所述切割刀(21)的厚度为三毫米,切割刀(21)的刃角为三十度,切割刀(21)的材质为9Cr18MoV钢。

# 一种手动软管切割打卷装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业吸尘器技术领域，具体为一种手动软管切割打卷装置。

## 背景技术

[0002] 工业吸尘器采用交流电源，功率较大，一般分为可移动式和固定式两种，其工作原理是采用电机带动高压分机在有限容积内产生负压，从而产生吸力，介质物被吸入后，通过滤袋进行过滤或滤桶进行二级过滤，普通型只可以吸收含水量代的干型介质物，干湿两用型的可吸收加工过程中产生的油、水等，加装排气管后可以用来吸掉生产操作过程中产生的烟雾、气体等，工业吸尘器在吸尘过程中，需要用到软管，在软管加工的过程中，需要对软管进行切割打卷；一般需要将软管放置在支撑台上，在利用刀具切割软管的过程中，软管先变形然后再被切断；现有技术软管在打卷切割过程中，软管先变形，导致切割面的平整度较差，难以满足后续软管的对接需要。

## 实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种手动软管切割打卷装置，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种手动软管切割打卷装置，包括底座和安装在底座上表面左侧的两组支撑架，所述支撑架内壁转动连接有转动轴，所述转动轴外表面固定套接有收卷辊，所述收卷辊正面和背面均固定连接有挡板，所述挡板正面的顶部开设有滑动槽，所述滑动槽内壁滑动连接有压管板，所述压管板下表面的前后两侧均固定连接有拉簧，所述拉簧通过连接销与挡板的外侧面固定连接，所述转动轴外表面的前侧固定连接有摇把，所述底座上表面的左侧可滑动的插装有第一U形杆，所述第一U形杆外表面转动连接有压管辊，所述第一U形杆外表面固定套接有两组第一限位环，所述第一U形杆外表面套接有两组第一弹簧，所述底座上表面中部设置有输送辊，所述底座上表面右侧固定连接有切割台，所述切割台上表面的前后两侧均固定连接有固定柱，所述固定柱上表面固定连接有固定板，所述固定柱外表面中部可滑动的套装有定型板，所述定型板上表面固定连接有四组固定杆，所述固定杆外表面顶部可滑动的套装有切刀台，所述切刀台下表面固定连接有切割刀，所述定型板上表面开设有切割刀相适配的让刀通槽，所述固定杆外表面套接有第二弹簧，所述第二弹簧位于定型板与切刀台之间，所述固定板上表面可滑动的插装有第二U形杆，所述第二U形杆外表面固定套接有两组第二限位环，所述第二U形杆外表面套接有两组第三弹簧，所述底座下表面的四角均固定连接有立柱。

[0007] 优选的，所述转动轴外表面右侧固定连接有连接键，收卷辊内壁开设有与连接键相适配的键槽。

[0008] 优选的，所述第二U形杆的外表面设置有润滑脂层，润滑脂层的厚度为零点二五毫

米。

[0009] 优选的，所述切割台左侧面和右侧面均固定连接有两组加强筋，加强筋的下表面与底座的上表面固定连接。

[0010] 优选的，所述滑动槽内壁固定连接有矩形滑条，压管板外表面开设有与矩形滑条相适配的矩形滑槽。

[0011] 优选的，所述割刀的厚度为三毫米，切割刀的刃角为三十度，切割刀的材质为9Cr18MoV钢。

[0012] (三)有益效果

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种手动软管切割打卷装置，具备以下有益效果：

[0014] 1、该手动软管切割打卷装置，通过定型板、切刀台、切割台、第二弹簧和第三弹簧配合使用，使得该装置在对软管进行切割的过程中，定型板与切割台先对软管的外径进行支撑，随后切刀台带动切割刀向下运动对软管进行切割，从而进一步提高了软管切割断面的平整性，进一步提高了该装置对于软管的切割质量，方便了使用者使用。

[0015] 2、该手动软管切割打卷装置，通过收卷辊、转动轴、挡板、第一U形杆、压管辊和第一弹簧配合使用，使得收卷辊在对软管进行打卷的过程中，第一弹簧对压管辊施加向上的压力，压管辊对收卷在收卷辊外表面的软管进行持续挤压，从而使得收卷辊可以较为紧实的收卷软管，进一步提高了该装置对于软管的打卷质量。

[0016] 3、该手动软管切割打卷装置，通过挡板、滑动槽、压管板、拉簧和连接销，使得使用者在使用过程中，可以将压管板拉起，并将软管的一端放置在压管板与收卷辊之间，松开压管板后，压管板通过拉簧将软管夹住，从而进一步方便了使用者对软管的安装工作，进一步提高了该装置的工作效率，方便了使用者使用。

## 附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型结构展开示意图；

[0019] 图3为本实用新型局部结构示意图。

[0020] 图中：1、底座；2、支撑架；3、转动轴；4、收卷辊；5、挡板；501、滑动槽；6、压管板；7、拉簧；8、连接销；9、摇把；10、第一U形杆；11、压管辊；12、第一限位环；13、第一弹簧；14、输送辊；15、切割台；16、固定柱；17、固定板；18、定型板；1801、让刀通槽；19、固定杆；20、切刀台；21、切割刀；22、第二弹簧；23、第二U形杆；24、第二限位环；25、第三弹簧；26、立柱。

## 具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种手动软管切割打卷装置，包括底座1和安装在底座1上表面左侧的两组支撑架2，支撑架2内壁转动连接有转动轴3，转动轴

3外表面固定套接有收卷辊4，收卷辊4正面和背面均固定连接有挡板5，挡板5正面的顶部开设有滑动槽501，滑动槽501内壁滑动连接有压管板6，压管板6下表面的前后两侧均固定连接有拉簧7，拉簧7通过连接销8与挡板5的外侧面固定连接，转动轴3外表面的前侧固定连接有摇把9，底座1上表面的左侧可滑动的插装有第一U形杆10，第一U形杆10外表面转动连接有压管辊11，第一U形杆10外表面固定套接有两组第一限位环12，第一U形杆10外表面套接有两组第一弹簧13，底座1上表面中部设置有输送辊14，底座1上表面右侧固定连接有切割台15，切割台15上表面的前后两侧均固定连接有固定柱16，固定柱16上表面固定连接有固定板17，固定柱16外表面中部可滑动的套装有定型板18，定型板18上表面固定连接有四组固定杆19，固定杆19外表面顶部可滑动的套装有切刀台20，切刀台20下表面固定连接有切割刀21，定型板18上表面开设有切割刀21相适配的让刀通槽1801，固定杆19外表面套接有第二弹簧22，第二弹簧22位于定型板18与切刀台20之间，固定板17上表面可滑动的插装有第二U形杆23，第二U形杆23外表面固定套接有两组第二限位环24，第二U形杆23外表面套接有两组第三弹簧25，底座1下表面的四角均固定连接有立柱26，通过定型板18、切刀台20、切割台15、第二弹簧22和第三弹簧25配合使用，使得该装置在对软管进行切割的过程中，定型板18与切割台15先对软管的外径进行支撑，随后切刀台20带动切割刀21向下运动对软管进行切割，从而进一步提高了软管切割断面的平整性，进一步提高了该装置对于软管的切割质量，方便了使用者使用，通过收卷辊4、转动轴3、挡板5、第一U形杆10、压管辊11和第一弹簧13配合使用，使得收卷辊4在对软管进行打卷的过程中，第一弹簧13对压管辊11施加向上的压力，压管辊11对收卷在收卷辊4外表面的软管进行持续挤压，从而使得收卷辊4可以较为紧实的收卷软管，进一步提高了该装置对于软管的打卷质量，通过挡板5、滑动槽501、压管板6、拉簧7和连接销8，使得使用者在使用过程中，可以将压管板6拉起，并将软管的一端放置在压管板6与收卷辊4之间，松开压管板6后，压管板6通过拉簧7将软管夹住，从而进一步方便了使用者对软管的安装工作，进一步提高了该装置的工作效率，方便了使用者使用。

[0023] 本实用新型中，为了进一步增强收卷辊4的转动稳定性，因此在转动轴3外表面右侧固定连接有连接键，收卷辊4内壁开设有与连接键相适配的键槽，通过连接键与键槽配合，从而进一步增强了收卷辊4的转动稳定性。

[0024] 本实用新型中，为了进一步增强第二U形杆23的运动稳定性，因此在第二U形杆23的外表面设置有润滑脂层，润滑脂层的厚度为零点二五毫米，从而降低了第二U形杆23与固定板17之间的摩擦力，进一步增强了第二U形杆23的运动稳定性。

[0025] 本实用新型中，为了进一步增强切割台15在使用过程中的稳定性，因此在切割台15左侧面和右侧面均固定连接有两组加强筋，加强筋的下表面与底座1的上表面固定连接，使得加强筋对切割台15起到了稳定支撑的作用，从而进一步增强了切割台15在使用过程中的稳定性。

[0026] 本实用新型中，为了进一步增强压管板6的运动稳定性，因此在滑动槽501内壁固定连接有矩形滑条，压管板6外表面开设有与矩形滑条相适配的矩形滑槽，通过矩形滑条与矩形滑槽配合，从而进一步增强了压管板6的运动稳定性。

[0027] 本实用新型中，为了进一步增强切割刀21的切割性能，因此切割刀21的厚度为三毫米，切割刀21的刃角为三十度，切割刀21的材质为9Cr18MoV钢，通过对切割刀21的材料设置，从而进一步增强了切割刀21的切割性能。

[0028] 在使用时，将软管的一端穿过切割台15与定型板18之间，搭在输送辊14上表面，然后穿过压管辊11收卷辊4之间，拉起压管板6，拉簧7拉伸，软管的一端放置在压管板6与收卷辊4之间，松开压管板6后，压管板6通过拉簧7将软管夹住，顺时针转动摇把9，摇把9带动收卷辊4转动，收卷辊4将软管进行收卷，随着软管的收卷，软管收卷的直径不断增大，第一弹簧13对压管辊11施加向上的压力，压管辊11对收卷在收卷辊4外表面的软管进行持续挤压，收卷结束后，向下压第二U形杆23，第二U形杆23带动切刀台20向下运动，切刀台20通过第二弹簧22带动定型板18向下运动，定型板18先接触到软管，定型板18与切割台15对软管的外径进行支撑，随后第二弹簧22压缩，切刀台20带动切割刀21继续向下运动对软管进行切割，从而完成对软管的切割。

[0029] 综上所述，该手动软管切割打卷装置，通过定型板18、切刀台20、切割台15、第二弹簧22和第三弹簧25配合使用，使得该装置在对软管进行切割的过程中，定型板18与切割台15先对软管的外径进行支撑，随后切刀台20带动切割刀21向下运动对软管进行切割，从而进一步提高了软管切割断面的平整性，进一步提高了该装置对于软管的切割质量，方便了使用者使用。

[0030] 该手动软管切割打卷装置，通过收卷辊4、转动轴3、挡板5、第一U形杆10、压管辊11和第一弹簧13配合使用，使得收卷辊4在对软管进行打卷的过程中，第一弹簧13对压管辊11施加向上的压力，压管辊11对收卷在收卷辊4外表面的软管进行持续挤压，从而使得收卷辊4可以较为紧实的收卷软管，进一步提高了该装置对于软管的打卷质量。

[0031] 该手动软管切割打卷装置，通过挡板5、滑动槽501、压管板6、拉簧7和连接销8，使得使用者在使用过程中，可以将压管板6拉起，并将软管的一端放置在压管板6与收卷辊4之间，松开压管板6后，压管板6通过拉簧7将软管夹住，从而进一步方便了使用者对软管的安装工作，进一步提高了该装置的工作效率，方便了使用者使用。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

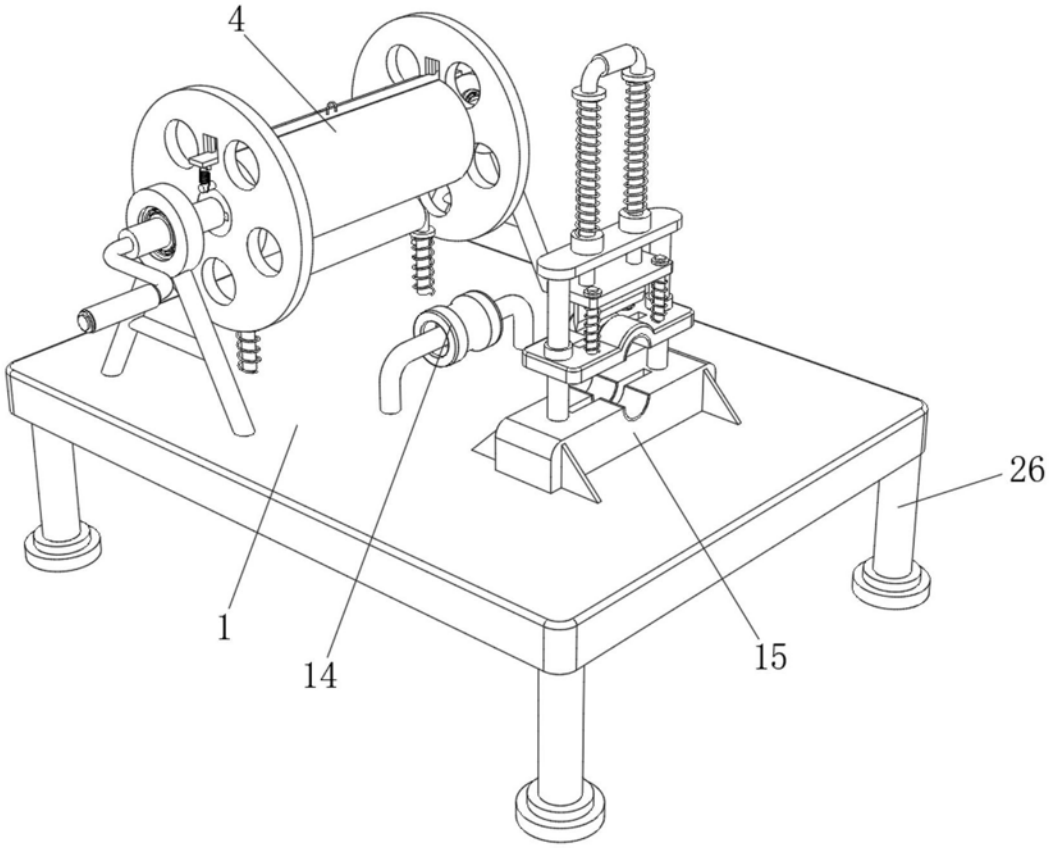



图1

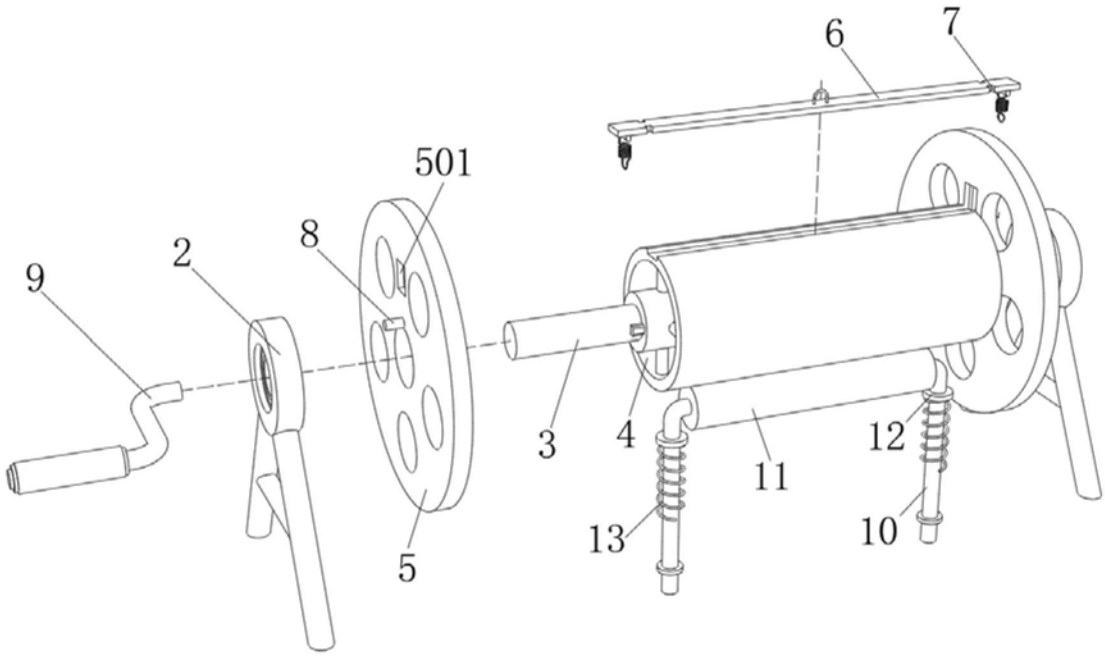



图2

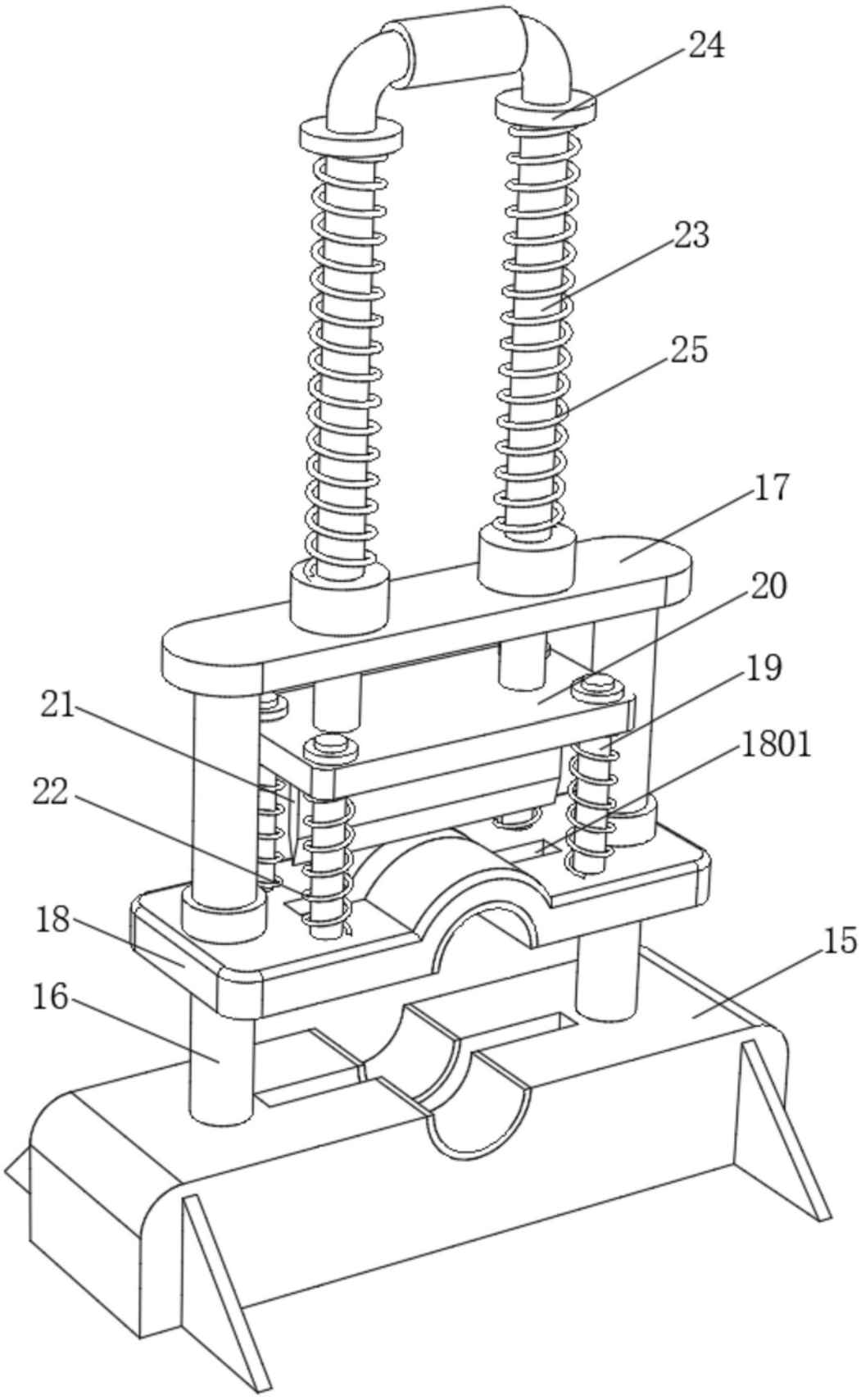



图3